CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Neerslag-, gas-, neutralisatie- en redoxreacties

De drie ionenuitwisselingsreacties met de oplosbaarheidstabel, de essentiële reactievergelijking, en de redoxreacties met hun oxidatiegetallen.

1 De oplosbaarheidstabel

Verbindingen	Goed oplosbaar	Slecht oplosbaar
met Na^{1+} of K^{1+}	alle	—
ammonium, nitraten	alle	—
chloriden, bromiden, jodiden	alle behalve	Ag^{1+} (en Hg, Pb)
sulfaten	alle behalve	Ba^{2+} (en Pb, Ca matig)
sulfiden	Na, K, NH_4, Mg, Ba, Ca	alle andere
fosfaten en carbonaten	Na, K, NH_4	alle andere
hydroxiden	groep IA, beperkter groep IIA	alle andere groepen

Alle verbindingen met natrium zijn goed oplosbaar, en met kalium ook: de tabel zegt daar zonder meer alle. **Alle nitraten zijn goed oplosbaar**, ook zonder uitzondering. Daarom gebruikt men die stoffen graag om een reactie mee op te zetten.

Bariumsulfaat is niet goed oplosbaar in water. Sulfaten zijn goed oplosbaar behalve die van barium, en juist daarom kan men bariumsulfaat veilig als contrastmiddel laten drinken.

Carbonaten van natrium, kalium en ammonium zijn goed oplosbaar, de andere niet. Daarom slaat calciumcarbonaat neer als kalksteen of ketelsteen.

2 De neerslagreactie

Bij een **neerslagreactie ontstaat een slecht oplosbare vaste stof**: twee ionen uit de twee oplossingen vormen samen een stof die slecht oplost, en die zakt naar de bodem.

Giet je **zilvernitraat bij een oplossing van keukenzout**, dan **ontstaat een witte neerslag** van zilverchloride, want **het zilverion en het chloride-ion reageren**. Er komt geen gas vrij en de oplossing wordt niet basisch.

Ba^{2+} met SO_4^{2-} en **Ag^{1+} met Cl^{1-}** geven een neerslag. **Na^{1+} met NO_3^{1-}** en **K^{1+} met Cl^{1-}** niet, want die lossen allemaal goed op.

De **essentiële reactievergelijking** bevat **enkel de ionen die echt reageren**: **$Ag^{1+} + Cl^{1-} \rightarrow AgCl$**. Natrium en nitraat blijven gewoon opgelost. Die ionen die niets doen, heten **tribune-ionen**, en in de **stoffenreactievergelijking** staan ze er wel bij: $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$.

3 De gasontwikkelingsreactie

Combinatie	Gas dat vrijkomt
carbonaat of waterstofcarbonaat + zuur	koolstofdioxide CO_2
sulfide + zuur	waterstofsulfide H_2S
ammoniumzout + sterke base	ammoniak NH_3

Giet je **azijn op bakpoeder**, dan schuimt er **koolstofdioxide** op: het zuur maakt uit het waterstofcarbonaat koolzuur, en dat valt onmiddellijk uiteen in water en koolstofdioxide. Hetzelfde gebeurt met **zoutzuur op kalksteen**.

Een **zuur bij een sulfide** geeft **waterstofsulfide**, dat naar rotte eieren ruikt en giftig is; daarom doet men zo'n proef onder een trekkast. Een **sterke base bij een ammoniumzout** geeft **ammoniak**: de base haalt een H^+ van het ammoniumion weg.

4 De neutralisatiereactie

Bij een **neutralisatiereactie ontstaan een zout en water**: de H^+ van het zuur en de OH^- van de base vormen water, en het metaalion en de zuurrest blijven als zout over. **Er ontstaat dus geen gas.**

De **essentiële reactievergelijking is $H^{1+} + OH^{1-} \rightarrow H_2O$**. Enkel die twee ionen reageren echt.

Zoutzuur met natriumhydroxide geeft natriumchloride en water. **Zwavelzuur met kaliumhydroxide geeft kaliumsulfaat** en water, met twee kaliumionen per sulfaation.

---

5 Oxidatie, reductie, oxidator en reductor

Bij een **oxidatie geeft een deeltje elektronen af** en **stijgt zijn oxidatiegetal**. Bij een **reductie neemt het elektronen op en daalt het oxidatiegetal**. **Oxidatie en reductie gebeuren altijd samen**, want de elektronen die de ene stof afgeeft, moet de andere opnemen. **Protonen blijven altijd in de kern.**

Een **oxidator neemt elektronen op** en wordt daarbij zelf gereduceerd. Een **reductor geeft elektronen af**, **wordt zelf geoxideerd** en zijn oxidatiegetal stijgt.

In **$2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$** wordt **magnesium geoxideerd van 0 naar +II**: het geeft per atoom twee elektronen af en is dus de reductor. Het **zuurstofgas is de oxidator** en gaat van 0 naar $-\text{II}$.

In een **enkelvoudige stof is het oxidatiegetal van elk atoom nul**, dus ook in O_2 en in Fe.

Het verbranden van propaan en het roesten van ijzer zijn redoxreacties, want er gaan elektronen over. Een **neutralisatie en een neerslagreactie zijn dat niet**: daar wisselen de ionen enkel van partner en blijven hun ladingen gelijk. Een **neerslagreactie is dus geen elektronenoverdracht** maar ionenuitwisseling.

6 De reactiepatronen van de redoxreacties

Patroon	Voorbeeld	Product
metaal + dizuurstof	ijzer dat roest	Fe_2O_3, een metaaloxide
niet-metaal + dizuurstof	zwavel die brandt	SO_2, een niet-metaaloxide
metaal + niet-metaal	ijzer met zwavel	FeS, een zout
alkaan, alkeen, alkyn of alcohol + O_2	verbranding	CO_2 en water

Een metaal met dizuurstof geeft een metaaloxide. Roest is zo een metaaloxide: ijzer gaat naar oxidatiegetal +III, dus **Fe_2O_3**, en roest bladdert af en beschermt het metaal eronder dus niet. **Zwavel met zuurstof** geeft **SO_2**, zwaveldioxide, een niet-metaaloxide dat met water in de lucht zure regen geeft.

Bij de **volledige verbranding van ethanol ontstaan koolstofdioxide en water**: ook een alcohol bevat enkel koolstof, waterstof en zuurstof.

Bij een **slechte verbranding ontstaat koolstofmonoxide omdat er te weinig zuurstof is**: elk koolstofatoom krijgt dan maar één zuurstofatoom mee. Koolstofmonoxide is kleurloos, geurloos en dodelijk.

Kloppend maken: **$2\ C_2H_6 + 7\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 6\ H_2O$**. En om **één molecule CH_4** volledig te verbranden heb je **twee moleculen O_2** nodig.

Onthoud dit

- Alles met natrium, kalium, ammonium of nitraat lost goed op; bariumsulfaat en zilverchloride niet.
- Carbonaten en fosfaten lossen enkel op met natrium, kalium of ammonium.
- Een neerslagreactie geeft een vaste stof; de essentiële vergelijking laat de tribune-ionen weg.
- Carbonaat met zuur geeft CO_2, sulfide met zuur H_2S, ammoniumzout met base NH_3.
- Een neutralisatie geeft een zout en water: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$.
- Oxidatie is elektronen afgeven en het oxidatiegetal stijgt; reductie is het omgekeerde.
- Een oxidator neemt elektronen op, een reductor geeft ze af en wordt zelf geoxideerd.
- Verbranden en roesten zijn redox; een neutralisatie en een neerslagreactie zijn ionenuitwisseling.
- Metaal met O_2 geeft een metaaloxide, niet-metaal met O_2 een zuurvormend oxide.